



PLANO DE ENSINO

Disciplina / Código	CREDITAÇÃO				CARGA HORÁRIA
	T	P	TB	TOTAL	
Fundamentos de Compiladores / SIS029	2	1	-	3	60

Docente:	Antonio Carlos Fontes Atta	Semestre:	2026.1	Carga horária:	60 h
----------	----------------------------	-----------	--------	----------------	------

1. EMENTA

Fundamentos de Linguagens Formais, Gramáticas e Teoria dos autômatos. Fases de análise de um compilador. Fases de síntese de um compilador. Código intermediário. Ambientes de execução. Gerenciamento de Memória.

2. OBJETIVOS

Compreender os principais aspectos conceituais envolvidos no processo de compilação de programas; entender as fases do processo de compilação. Estabelecer conexões entre a teoria dos autômatos e estruturas de dados e suas aplicações em tradutores de linguagens. Obter formação sobre as metodologias de projeto de linguagens e compiladores. Desenvolver procedimentos associados às principais fases da construção de compiladores.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Fundamentos de linguagens
- Análise Léxica
 - Especificação e reconhecimento de tokens
 - Técnicas de implementação
 - Ferramentas para o projeto e construção de Analisadores Léxicos
- Análise Sintática
 - Árvores sintáticas
 - Tradução dirigida pela sintaxe
 - Análise Top-down e Bottom-up
 - Metodologias para o projeto e construção de Analisadores Sintáticos
- Análise Semântica
 - Verificação e tratamento de tipos
 - Tabelas de símbolos
 - Procedimentos e Funções
- Geração de Código Intermediário
 - Instruções sequenciais
 - Controle de fluxo
 - Chamada de procedimentos
 - Passagem de parâmetros
 - Otimização de código
- Ambientes de execução
 - Gerenciamento de memória
 - Variáveis locais e globais
 - Alocação dinâmica de memória



4. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação da aprendizagem se dará de forma processual e diagnóstica, baseada tanto em instrumentos mais tradicionais de avaliação como no desenvolvimento prático de projeto envolvendo os conceitos do processo de compilação. Os alunos serão avaliados a partir do seu desempenho nas seguintes atividades mais pontuais:

- Prova escrita 1
- Prova escrita 2
- Trabalho prático de maior porte com entregas de fases ao longo do semestre letivo

Parte das notas dessas avaliações poderão ainda ser distribuídas em exercícios participativos mais específicos a serem definidos dinamicamente, de acordo com o desenvolvimento das atividades pedagógicas da disciplina.

O cálculo da média final seguirá as definições presentes nos regimentos institucionais vigentes.

5. RECURSOS DIDÁTICOS

Aulas presenciais; Laboratório de Informática; Ambiente Virtual de Aprendizagem; Compiladores de Código Aberto; Ferramentas de Planejamento e Gestão do Tempo

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS BASICAS

AHO, Alfred V., SETHI, Revi e ULLMAN, Jeffrey. Compiladores: Princípios, Técnicas e Ferramentas. Rio de Janeiro: LTC, 1995

MENEZES, Paulo Fernandes Blauth. Linguagens Formais e Autômatos. Instituto de Informática da UFRGS - Editora Sagra Luzzatto. 2000

PRICE, Ana Maria de Alencar; TOSCANI, Simão Sirineo. Implementação de linguagens de programação: compiladores. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2005

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS COMPLEMENTARES

GRUNE, Dick. Projeto moderno de compiladores: implementação e aplicações. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

JOSÉ NETO, João. Introdução à Compilação. Rio de Janeiro: LTC, 1987.

KOWALTOWSKY, T. Implementação de linguagens de programação. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1983.

MELO, J. J. Introdução à compilação. Rio de Janeiro: LTC, 1987.